ICS 65.020.01
CCS B 04

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T XXXX-2026

冬油菜苗情监测及分类技术规范

Technical specifications for growth monitoring and classification of winter rapeseed(*Brassica napus* L.)

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX -XX-XX 发布　　XXXX -XX-XX 实施

中华人民共和国农业农村部 发布

前　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则　第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

冬油菜苗情监测及分类技术规范

1 范围

本文件规定了油菜苗情监测及分类的术语和定义、监测点选择、调查指标与方法、数据质量控制与管理。

本文件适用于甘蓝型油菜苗情监测和分类评价。一定面积田间试验可参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3543.8 农作物种子检验规程 第8部分：播种质量 千粒重测定

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

油菜苗情监测 rapeseed growth monitoring

调查油菜生育期内的个体生长发育情况和群体长势长相的过程。

3.2

油菜苗情分类 classification of Rapeseed growth

根据油菜植株个体和群体性状指标对田间苗情进行分类。

3.3

油菜物候期 rapeseed growth stages

油菜整个生长周期内受栽培管理和气候等环境因素影响而表现出的器官形成顺序和植株外部形态呈显著变化特征的时间节点。

3.4

油菜完全展开叶 fully expanded leaf of rapeseed

油菜苗期长柄叶在生长发育过程中已同时呈现叶片和叶柄的叶。

4 监测点选择

4.1 地块选择

选择气候、地形地貌、土壤肥力、管理水平、油菜品种、苗情长势等具有代表性，连片种植规模不少于3340 m^2的油菜地块。同一生长周期内，调查地块应固定不变。

4.2 取样方法

采取对角线取样，每个地块选择3个有代表性的样点，每个样点应不少于3m²。取样点应距离树林、建筑物、道路、水面20 m以上，无遮阴。

5 调查指标与方法

5.1 长势指标

5.1.1 监测内容

包括密度、株高、单株绿叶数、根颈粗、缩颈段伸长率等5个指标，各指标监测及计算方法见表1。

表1 监测田块长势监测指标、方法和度量单位

监测指标	单位	监测和计算方法
密度	万株/666.7㎡	每样点计数 3㎡ 面积内油菜株数，计算方法为：（株数÷3）×666.7÷10000
株高	cm	每样点连续取 10 株，测量样本植株从地表至植株自然顶端的距离，计算方法为：株高之和÷样本数
单株绿叶数	片	每样点连续取 10 株，计数样本植株主茎上完全展开叶绿叶数。计算方法为：完全展开叶绿叶数之和÷样本数
根颈粗	mm	每样点连续取 10 株，用游标卡尺测量样本植株子叶节处的直径，计算方法为：根颈粗之和÷样本数
缩颈段伸长率	%	每样点连续取 30 株，计数样本植株中缩颈段长度大于 2 厘米的株数，计算方法为：根茎伸长株数÷样本数×100

5.1.2 苗情指标分类标准

苗情指标分类标准参考附录A。

5.1.3 监测田块苗情综合判定规则

对照附录A各相关指标，依据监测田块三样点平均值判定，需要符合下列规则：

1）长江上游、长江中游、长江下游冬油菜种植区，单株绿叶数和根颈粗为主要指标；主要指标全部达到的最高类别，且株高和密度至少有一个达到该类别，即确定为该田块的等级类别，否则下降一个类别判断。

2）黄淮海冬油菜种植区，单株绿叶数和缩颈段伸长率为主要指标；主要指标全部达到的最高类别，且根颈粗和密度至少有一个达到该类别，即确定为该田块的等级类别，否则下降一个类别判断。

5.2 物候期

监测项及判定依据见表2。

表2　生育时期判定标准

序号	生育时期	判定标准
1	播种期	实际播种日期
2	出苗期	以预选密度的75%的幼苗出土，子叶平展
3	越冬期	冬前连续5日平均气温稳定≤5℃
4	返青期	50%以上的植株叶片由干枯长出新叶或由青紫色转为鲜绿色、新叶长出1 cm～2 cm
5	现蕾期	50%以上植株剥开2～3片心叶，可见绿色花蕾
6	抽薹期	50%以上植株主茎开始延伸，主茎顶端距子叶节达10cm
7	初花期	25%植株开始开花
8	盛花期	75%以上花序开始开花
9	终花期	75%以上花序完全谢花（花瓣变色，开始枯萎）
10	成熟期	75%以上角果转黄色，且籽粒呈品种固有色泽

5.3　理论产量指标

5.3.1　包括单位面积有效株数、单株有效角果数、每角粒数、千粒重。各指标的具体监测和计算方法见表3。

表3　监测样点产量构成指标、监测方法和度量单位

序号	监测指标	单位	监测和计算方法
1	单位面积有效株数	万株/666.7㎡	每样点计数3㎡面积内油菜有效株数（注：有效株指单株有效角果数达到5角以上的植株），计算方法为（株数÷3）×666.7÷10000
2	单株有效角果数	个	每样点连续取10株，计数每株有效角果数（注：有效角果指结实5粒以上的角果），计算方法为每株有效角果数之和÷样本数
3	每角粒数	粒	每样点各选1个接近平均角果数的典型植株，在典型单株中部连续取10个、上下部各连续取5个有效角果，计数20个角果的粒数，测定每角粒数（3个样点共60个角果）。计算方法为角粒数之和÷样本数
4	千粒重	g	理论测产时，采用品种登记（或审定公告）的数值，或该品种在当地常年千粒重数值，也可采用实际千粒重。实际千粒重测量，每个监测田块收获籽粒随机取样不少于三份，每份不少于100g，形成混合样，经风干含水量≤8.5%时，按GB/T 3543.8确定的方法测定。

5.3.2　单位面积理论产量（kg/666.7㎡）=单位面积有效株数（万株/666.7㎡）×单株有效角果数（角/株）×每角粒数（粒/角）×千粒重（g）×10^{-2}×0.85（测产系数）。

6　数据质量控制与管理

6.1　各监测数据应按本文件规定调查记载。

6.2　监测数据应及时进行复查审核，超出合理范围时，应及时补充监测验证。

6.3　日期数据应精确到日，千粒重应保留到小数点后2位，其他量化监测数据应保留到小数点后 1位。

6.4　可采用信息化监测手段，提高监测频率和精度。

6.5　监测档案应长期妥善保存，一般不少于30年。

6.6　监测数据的管理、使用和发布，应符合法律、法规要求。

附录 A
（参考性）

表 A.1 油菜苗情指标分类标准

表 A.1 油菜苗情指标分类标准

地区	监测时期	种植方式	指标	一类苗	二类苗	三类苗
长江上游冬油菜种植区	苗期（移栽或直播后 1 个月左右）	移栽	单株绿叶数（片）	9～10	7～9	≤7
			根颈粗（mm）	6～9	5～6	≤4
			株高（cm）	25～30	15～25	≤15
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
		直播	单株绿叶数（片）	6～7	4～6	≤4
			根颈粗（mm）	5～8	4～5	≤4
			株高（cm）	20～25	10～20	≤10
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
	越冬前（冬至前 3～5 天）	移栽	单株绿叶数（片）	11～15	8～11	≤8
			根颈粗（mm）	10～18	8～10	≤8
			株高（cm）	30～45	20～30	≤20
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
		直播	单株绿叶数（片）	9～10	6～8	≤5
			根颈粗（mm）	9～12	7～9	≤7
			株高（cm）	25～35	15～25	≤15
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
长江中游冬油菜种植区	苗期（移栽或直播后 1 个月左右）	移栽	单株绿叶数（片）	8～10	6～8	<6
			根颈粗（mm）	8～12	6～8	<6
			株高（cm）	20～30	15～20	<15
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
		直播	单株绿叶数（片）	6～8	4～6	<4
			根颈粗（mm）	6～10	4～6	<4
			株高（cm）	15～25	10～15	<10
			密度株数（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
	越冬前（冬至前 3～5 天）	移栽	单株绿叶数（片）	10～12	8～10	<8
			根颈粗（mm）	15～18	12～15	<12
			株高（cm）	30～40	25～30	<25
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%

表 A.1 油菜苗情指标分类标准（续）

地区	监测时期	种植方式	指标	一类苗	二类苗	三类苗
长江中游冬油菜种植区	越冬前（冬至前3～5天）	直播	单株绿叶数（片）	9～12	6～9	<6
			根颈粗（mm）	10～15	8～10	<8
			株高（cm）	20～30	15～20	<15
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
长江下游冬油菜种植区	苗期（移栽或直播后1个月左右）	移栽	单株绿叶数（片）	7～9	6～7	<6
			根颈粗(mm)	8～12	6～8	<6
			株高（cm）	20～25	15～20	≤15
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
		直播	单株绿叶数（片）	6～7	5～6	<4
			根颈粗(mm)	6～8	4～6	<4
			株高（cm）	15～25	10～20	≤10
			密度（万株/666.7㎡）	2～3	3～4	<2 或>4
	越冬前（冬至前3～5天）	移栽	单株绿叶数（片）	10～12	8～10	<8
			根颈粗(mm)	10～15	8～10	<8
			株高（cm）	30～40	20～30	≤20
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
		直播	单株绿叶数（片）	8～10	5～8	<5
			根颈粗(mm)	8～12	6～8	<6
			株高（cm）	25～35	15～25	≤15
			密度（万株/666.7㎡）	2～3	3～4	<2 或>4
黄淮海油菜种植区	苗期（播后1个月左右）	直播	单株绿叶数（片）	7～10	5～7	≤5
			缩颈段伸长率（%）	0	＜10%	/
			根颈粗（mm）	＞6	4～6	≤4
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%
	越冬前（冬至前3～5天）	直播	单株绿叶数（片）	9～12	7～9	≤7
			缩颈段伸长率（%）	＜15%	15%～30%	/
			根颈粗（mm）	8～12	6～8	≤6
			密度（万株/666.7㎡）	目标密度±15%	目标密度±15%～30%	超过目标密度±30%